

pH et équilibre acido-basique

★ = notion tombée au concours (le nombre d'étoiles indique la fréquence). Le **gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 15 notions ci-dessous sont les seules, dans ce chapitre, à avoir été marquées par le concours d'après la fiche fournie. À maîtriser en priorité absolue.

1	★	Le produit ionique de l'eau vaut $K_e = [H_3O^+].[OH^-] = 10^{-14}$	<i>p.2</i>
2	★	En solution réelle diluée, $[H_3O^+] = 10^{-pH}$	<i>p.2</i>
3	★	La constante d'acidité K_a du couple AH/A^- s'écrit $K_a = [H_3O^+].[A^-] / [HA]$	<i>p.5</i>
4	★	Un pK_a négatif ($pK_a < 0$) correspond à un acide fort et une base conjuguée très faible	<i>p.5</i>
5	★	Le pH d'une solution d'acide faible concentrée est $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log c)$	<i>p.5</i>
6	★	Pour un monoacide faible AH , si $pH < pK_a$, AH prédomine	<i>p.6</i>
7	★	Une solution tampon est un mélange d'un acide faible AH et de sa base faible conjuguée A^- , en proportions proches ($[AH] \approx [A^-]$)	<i>p.8</i>
8	★	Le pH d'une solution tampon se calcule par $pH = pK_a + \log([A^-]/[AH])$	<i>p.8</i>
9	★	L'hypoventilation entraîne une augmentation de la PCO_2 , ce qui entraîne une diminution du pH	<i>p.10</i>
10	★	L'acidose métabolique a pour cause une diminution de $[HCO_3^-]$	<i>p.11</i>
11	★	La compensation respiratoire de l'acidose métabolique se fait par une diminution de la PCO_2	<i>p.11</i>
12	★	Cette diminution de la PCO_2 , qui compense l'acidose métabolique, se fait par hyperventilation	<i>p.11</i>
13	★★	L'acidose respiratoire a pour cause une augmentation de la PCO_2	<i>p.11</i>
14	★★	La compensation métabolique de l'acidose respiratoire se fait par une augmentation de $[HCO_3^-]$	<i>p.11</i>
15	★★	Cette augmentation de $[HCO_3^-]$, qui compense l'acidose respiratoire, se fait par réabsorption rénale des HCO_3^-	<i>p.11</i>

1 · DISSOCIATION DE L'EAU - Théorie : $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$; à l'équilibre $v_1=v_2$, d'où $K=[H^+].[OH^-]/[H_2O]=\text{constante}$ (loi d'action de masse) - Réalité : $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$; $H_3O^+ =$ ion oxonium = ion hydronium ; $OH^- =$ ion hydroxyde - À l'équilibre dans une eau pure à 25°C : $[H_3O^+]=[OH^-]=10^{-7}$ mol/L ★ Produit ionique de l'eau : $K_e = [H_3O^+].[OH^-] = 10^{-14}$ $pH + pOH = 14$ - L'équilibre de dissociation de l'eau dépend de la température	4 · ACIDES, BASES & COUPLES CONJUGUÉS Acide XH : cède un H^+ = augmente $[H^+]$ = diminue le pH Base X^- : capte un H^+ ou libère un OH^- = diminue $[H^+]$ = augmente le pH ; « un acide ayant perdu un H^+ » - Couple acide/base conjugués = XH/X^- - Exemples : H_2CO_3/HCO_3^- (ac. carbonique/bicarbonate) ; H_2S/HS^- ; $ClOH/ClO^-$; HCl/Cl^-
2 · NOTION DE pH - En solution réelle : $pH = -\log(a)$, où (a) = activité des ions H_3O^+ $a = \gamma.C_i/C_0$ (γ=coeff. d'activité ; $C_0=1$ mol/L ; C_i=conc. du soluté) - Interactions entre solutés à forte conc. ionique → baisse du potentiel chimique (l'ion ne « voit » pas tout son environnement) ★ En solution réelle diluée ($\gamma \approx 1$) : $[H_3O^+] = 10^{-pH}$ - Condition : $[H_3O^+] < 10^{-2}$ mol/L - Acide si $[H_3O^+] > [OH^-]$ ($pH < 7$) ; neutre si $[H_3O^+] = [OH^-]$ ($pH = 7$) ; basique si $[H_3O^+] < [OH^-]$ ($pH > 7$)	5 · K_a, pK_a & pH DES ACIDES / BASES ★ $K_a = [H_3O^+].[A^-] / [HA]$ ★ $pK_a = -\log K_a$; $pK_a < 0$: acide fort, base conjuguée très faible $0 < pK_a < 14$: acide faible/base faible ; $pK_a > 14$: acide très faible/base forte - Acide fort concentré : $pH = -\log c$; dilué : $pH = -\log([H^+]_{acide} + [H^+]_{eau})$ ★ Acide faible concentré : $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log c)$ - Diacide fort concentré : $pH = -\log(2c)$; polyacide = plusieurs pK_a (ex. H_2CO_3, diacide) $K_b = [OH^-].[BH]/[B^-]$; $K_a.K_b = K_e$ - Base forte concentrée : $pH = 14 + \log c$; base faible concentrée : $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \log c)$
3 · ÉLECTROLYTES & DISSOCIATION Électrolytes : se dissocient dans l'eau en ions (ex. NaCl, NaOH, HCl, acide acétique) Non-électrolytes : ne se dissocient pas (ex. glucose, saccharose) - Coefficient de dissociation $\alpha = \text{nb molécules dissociées} / \text{nb total}$ - Électrolyte fort : $\alpha \approx 1$ (dissociation totale, ex. HCl) - Électrolyte faible : $\alpha < 1$ (dissociation partielle, ex. CH_3COOH) - Loi d'Ostwald : la dissociation augmente quand la concentration diminue (rapprochement des ions en solution concentrée → liaison covalente favorisée) $AH \rightleftharpoons A^- + H^+$: conc. finale $AH = C(1 - \alpha)$; $A^- = H^+ = C.\alpha$	

6 • PRÉDOMINANCE & INDICATEURS COLORÉS	p.6-7	8 • TAMPON CO2/BICARBONATE & SYSTÈMES DE L'ORGANISME	p.9-10
★ Monoacide faible AH : si pH<pKa, AH prédomine - Si pH=pKa : [A-]=[AH] ; si pH>pKa : A- prédomine - Diacide AH2 (pKa1<pKa2) : AH2 (pH<pKa1) → AH- (pKa1<pH<pKa2) → A2- (pH>pKa2) - Acide aminé : -NH2 base faible pKa1 ; -COOH acide faible pKa2 ; formes +H3N-CH(R)-COOH → +H3N-CH(R)-COO- → H2N-CH(R)-COO- selon le pH - Indicateur coloré = couple acide/base de couleurs différentes (ex. vert de Bromocrésol : base bleue, acide jaune) - Teinte sensible à pH=pKa (mélange acide+base car [acide]=[base])		3 systèmes tampons : bicarbonate/ac. carbonique (ouvert, extracellulaire, principal tampon du sang) ; phosphates (fermé, intracellulaire) ; protéines intra/plasmatiques (fermé) - H2CO3 = CO2 hydraté = CO2 dissous ; CO2+H2O ⇌ H2CO3 ⇌ HCO3⁻+H⁺ - Loi de Henry : [CO2]dissous = PCO2 x sCO2 (sCO2=0,03 mmol/L/mmHg dans le plasma à 37°C) Ka = [H⁺].[HCO3⁻] / [CO2]dissous ; pKa=6,1 à 37°C - Henderson-Hasselbalch sanguine : pH = pK + log([HCO3⁻]/(0,03×PCO2))	
7 • SOLUTIONS TAMPONS	p.8-9	9 • ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE DU SANG ARTÉRIEL	p.10
★ Solution tampon = mélange d'un acide faible AH et de sa base faible conjuguée A-, [AH]≈[A-] ★ pH = pKa + log([A-]/[AH]) - Ajout H3O⁺ : A-+H3O⁺→AH+H2O (« absorbe ») ; ajout OH⁻ : AH+OH⁻→A-+H2O (« absorbe ») - Le pH varie peu, y compris lors d'une dilution - Pouvoir tampon β maximal si [AH]=[A-] (pH=pKa, mélange équimoléculaire) ; augmente avec la masse de tampon ; diminue si dilué - Zone d'efficacité (zone tampon) : n'est pas modifiée par la dilution - Dosage AH par base forte : demi-équivalence (x=0,5) → 50% AH→A-, [AH]=[A-], pH=pKa, pouvoir tampon maximal ; équivalence (x=1) → tout AH consommé		- Valeurs normales : pH 7,35-7,45 ; PCO2 35-45 mmHg ; [HCO3⁻] 22-26 mmol/L - Hors limites = trouble/désordre acido-basique (variation de [H⁺] ou [HCO3⁻] > capacités de l'organisme) - Variation de PCO2 → trouble respiratoire (organes = poumons) ; variation de HCO3⁻ → trouble métabolique (organes = reins) - Hyperventilation → ↓PCO2 → ↑pH ★ Hypoventilation → ↑PCO2 → ↓pH	
10 • COMPENSATION DES TROUBLES ACIDO-BASIQUES	p.11	11 • DÉSORDRES ACIDO-BASIQUES	p.11
- Objectif : ramener le pH à la normale (compensation ≠ guérison = correction du désordre primaire) - Sans compensation : désordre pur ; pH redevenu normal : désordre compensé ; pH encore anormal : désordre partiellement compensé - Trouble respiratoire → compensation rénale : lente (h/jours) mais importante en capacité - Trouble métabolique → compensation respiratoire : rapide mais limitée (doit rester compatible avec l'oxygénation)		★ Acidose métabolique : cause = ↓[HCO3⁻] - Origines : production d'acide (diabète), perte de bicarbonates (diarrhée) ★ Compensation respi. : ↓PCO2, par hyperventilation ★ ★ Acidose respiratoire : cause = ↑PCO2 - Origines : maladies pulmonaires (pneumonie sévère) ★ ★ Compensation métabolique : ↑[HCO3⁻], par réabsorption rénale des HCO3⁻ Alcalose métabolique : cause = augmentation de [HCO3⁻] ; compensation respi. par ↑PCO2, via hypoventilation - Origines : pertes d'acides (vomissements, pertes rénales) Alcalose respiratoire : cause = diminution de PCO2 ; compensation métabolique par ↓[HCO3⁻], via élimination rénale - Origines : hypoxie, stress, etc.	